

Sistema de Anlise de Luz Noturna via Satlite

Documentao Completa das Funcionalidades

Data: Maio de 2026
Verso: 2.0 Final
Tipo: Aplicao Web + CLI para Processamento de Imagens de Satlite

ndice

- 1. [Viso Geral](#viso-geral)
 - 2. [Arquitetura do Sistema](#arquitetura-do-sistema)
 - 3. [Funcionalidades Principais](#funcionalidades-principais)
 - 4. [Componentes Tcnicos](#componentes-tcnicos)
 - 5. [APIs REST](#apis-rest)
 - 6. [Interface Web](#interface-web)
 - 7. [Processamento de Dados](#processamento-de-dados)
 - 8. [Anlise e Relatrios](#anlise-e-relatrios)
 - 9. [Automao](#automao)
 - 10. [Guias de Uso](#guias-de-uso)
-

Viso Geral

Este um sistema completo de anlise de iluminao noturna urbana utilizando imagens de satlite TIFF (GeoTIFF). O sistema processa centenas de imagens de mltiplas cidades da regio do Vale do Itaja em Santa Catarina, detectando e analisando crescimento de luz ao longo de 10 anos (2014-2024).

Caractersticas Principais

Anlise de 1200+ imagens de satlite

Proce

Arquitetura do Sistema

```
Interface Web (Flask)
app.py (Aplicao principal)
templates/index.html (Interface responsiva)
static/ (CSS, JavaScript, assets)
Camada de Processamento
leitura_de_luz.py (Anlise de intensidade)
processador_paralelo.py (Paralelo com threads)
tendencias.py (Anlise de tendncias)
sugestores_threshold.py (Sugesto de limiares)
comparador_crescimento.py (Comparao de crescimento)
Armazenamento de Dados
resultados_*.csv (Dados processados)
processados_*.json (Cache de imagens)
coordenadas_*.json (Coordenadas de cidades)
```

Funcionalidades Principais

1. Interface Web Interativa

Uma aplicao Flask moderna com Bootstrap 5 e Leaflet.js para visualizao geogrfica.

Recursos:

- Mapa interativo das cidades com marcadores

Seleto

URL: `http://localhost:5000`

2. Processamento de Imagens TIFF

Anlise completa de imagens geoespaciais com deteco de anomalias.

Validaes Implementadas

Deteco de Pixels Nulos:

- Identifica pixels com valor 0 (erro do sensor)

Deteco

Deteco de Outliers:

- Threshold fixo de 250 para intensidade luminosa

Identifi

Sistema de Análise de Luz Noturna

Cálculo de Estatísticas:

Média aritmética de intensidade

Média

Métricas Retornadas

```
{
  "total_pixels": 250000,
  "pixels_validos": 248750,
  "percentual_valido": "99.50%",
  "intensidade_media": 45.32,
  "intensidade_mediana": 42.15,
  "intensidade_minima": 1.20,
  "intensidade_maxima": 248.95,
  "desvio_padrao": 28.45,
  "status": "ACEITA"
}
```

3. Processamento Paralelo

Sistema de processamento multi-thread para velocidade 8-10x maior.

Características:

Utiliza ThreadPoolExecutor com N workers

Proce

Tempo de Processamento:

Sequencial: ~40 minutos (120 imagens)

Paralel

4. Análise de Tendências

Gera automaticamente gráficos e análises estatísticas.

Tipos de Análise:

Tendência de 10 Anos

Gráfico mostrando:

- Evolução da intensidade média por ano
- Linha de tendência (regressão linear)
- Intervalo de confiança
- Percentual de crescimento total

Comparação Primeiro vs Último

Gráfico lado a lado:

- Primeira imagem do período (2014)
- Última imagem do período (2024)

- Diferença de intensidade
- Percentual de mudança

Distribuição Estatística

- Histograma de intensidades
- Caixa de distribuição (boxplot)
- Curva de densidade

5. Sugestão de Thresholds

Análise inteligente para sugerir valores de limiar para detecção de crescimento de luz.

4 Níveis de Sugestão:

1. Conservador - Thresholds muito cautelosos
 - Detecta apenas crescimentos claros
 - Recomendado para análises preliminares
2. Moderado - Equilíbrio entre sensibilidade e especificidade
 - Recomendado para análises padrão
 - Maioria dos casos de uso
3. Agressivo - Alta sensibilidade
 - Detecta mudanças pequenas também
 - Recomendado para estudos detalhados
4. Alto Crescimento - Apenas crescimentos significativos
 - Máxima sensibilidade
 - Detecção de anomalias extremas

Cada sugestão inclui:

Valor do threshold em intensidade de luz

Perce

6. Comparação de Crescimento

Análise comparativa entre duas imagens.

Métricas Calculadas:

Diferença de intensidade bruta

Perce

Exemplo:

```
Comparação: 2014 vs 2024
Intensidade 2014: 32.45
Intensidade 2024: 47.82
Crescimento: +15.37 (+47.3%)
Status: CRESCIMENTO SIGNIFICATIVO
Threshold: Excede 2.3 desvios padrão
```

Sistema de Anlise de Luz Noturna

7. Gerenciamento de Cidades

Suporte para 60+ cidades com descoberta automtica.

Cidades Cobertas:

Costeiras:

Balnerio Cambori, Itaja, Itapema, Navegantes

Vale Central:

Brusque, Gaspar, Blumenau, Pomerode

Alto Vale:

Indaial, Timb, Ibirama, Apina

Sudoeste/Sul:

Rio do Sul, Agrolandia, Atlanta

Coordenadas Precisas:

Obtidas de IBGE (centroide oficial)

8. Menu Principal (CLI)

Interface de linha de comando com 5 opes principais.

```
MENU PRINCIPAL
=====
1 - Processar todas as imagens
2 - Ver tendncias e grficos
3 - Configurar automao
4 - Ver status de processamento
5 - Limpar cache
```

Componentes Tcnicos

leitura_de_luz.py

Classe: AnalisadorLuzSatelite

Principal mecanismo de anlise de imagens.

```
analisador = AnalisadorLuzSatelite(
    metodo_outlier='iqr',      # 'iqr' ou 'zscore'
    limiar_iqr=3.0,            # Sensibilidade IQR
    limiar_zscore=3.0,         # Sensibilidade Z-score
    modo_geoespacial=True     # Diferencia NoData
)
```

```
# Processar imagem
stats = analisador.processar_imagem(imagem_array)
# Comparar crescimento
comparacao = analisador.comparar_crescimento_luz(stats_ant, stats_atu)
```

Métodos Principais:

`processar_imagem()` - Análise completa de uma imagem

`comparar_crescimento_luz()`

processador_paralelo.py

Classe: `ProcessadorParalelo`

Orquestração de processamento multi-thread.

```
processador = ProcessadorParalelo()
processador.processar_pasta(caminho)
```

Otimizações:

`ThreadPoolExecutor` com limite de workers

Fila de tarefas

tendencias.py

Classe: `AnalizadorTendencias`

Análise estatística e geração de gráficos.

```
analisador = AnalizadorTendencias()
relatorio = analisador.gerar_relatorio(arquivo_csv)
```

Relatório Inclui:

Dados gerais (período, cidades)

Análise de tendências

sugestores_threshold.py

Classe: `SugestorThreshold`

Sistema de sugestão inteligente de limiar.

```
sugestor = SugestorThreshold()
sugestor.ler_csv('resultados_cidade.csv')
sugestor.calcular_stats_anuais()
sugestoes = sugestor.sugerir_thresholds()
```

Sistema de Análise de Luz Noturna

Retorna:

```
{
  'periodos': {'2014-2018': {...}, '2019-2024': {...}},
  'crescimento': {...},
  'thresholds_sugeridos': {
    'conservador': {...},
    'moderado': {...},
    'agressivo': {...},
    'alto_crescimento': {...}
  },
  'estatisticas_gerais': {...},
  'recomendacoes': [...]
}
```

app.py

Aplicação Flask Principal

Servidor web com API REST completa.

Configurações:

HOST: localhost

PORT

APIs REST

Endpoints Disponíveis

1. GET /

Página principal (HTML)

2. GET /api/listar-imagens

Lista todas as imagens disponíveis

Resposta:

```
[
  {
    "ano": "2014",
    "imagens": [
      {
        "nome": "imagem_01.tif",
        "caminho": "/path/to/file",
        "tamanho_kb": 1024.5
      }
    ],
    "total": 12
  }
]
```

3. POST /api/analisar

Analisa arquivo TIFF selecionado

Sistema de Anlise de Luz Noturna

Request:

```
{
  "caminho": "/path/to/file.tif"
}
```

Resposta:

```
{
  "sucesso": true,
  "nome_arquivo": "imagem.tif",
  "dimensoes": "500 500",
  "total_pixels": "250,000",
  "pixels_validos": "248,750",
  "percentual_valido": "99.50%",
  "intensidade_media": "45.32",
  "intensidade_mediana": "42.15",
  "status": "ACEITA",
  "status_class": "success"
}
```

4. POST /api/analizar-upload

Analisa arquivo TIFF enviado

Request (multipart/form-data):

file: arquivo.tif/.tiff

Resposta: Mesma da anlise de arquivo

5. POST /api/comparar-crescimento

Compara crescimento entre dois arquivos

Request:

```
{
  "arquivo_anterior": "/path/1.tif",
  "arquivo_atual": "/path/2.tif"
}
```

Resposta:

```
{
  "sucesso": true,
  "crescimento_media": 15.37,
  "percentual_crescimento": 47.3,
  "status_crescimento": "CRESCIMENTO",
  "crescimento_significativo": true,
  "detalhes": "..."
}
```

6. GET /api/sugerir-thresholds

Sugesto de thresholds para cidade atual

Resposta:

```
{
  "sucesso": true,
  "cidade": "Blumenau",
  "dados": {
    "periodos": {...},
    "crescimento": {...},
    "thresholds_sugeridos": {...},
    "recomendacoes": [...]
  }
}
```



```
}  
}
```

7. GET /api/pastas-cidades

Lista todas as cidades/recortes disponveis

Resposta:

```
[  
  {  
    "id": "Blumenau_recorte",  
    "nome_amigavel": "Blumenau - Recorte",  
    "cidade": "Blumenau",  
    "total_imagens": 145,  
    "coordenadas": [-26.9196, -49.0658]  
  }  
]
```

8. POST /api/selecionar-pasta

Seleciona a pasta de trabalho atual

Request:

```
{  
  "pasta": "Blumenau_recorte"  
}
```

Interface Web

Componentes Principais

1. Mapa Interativo

Biblioteca: Leaflet.js 1.9.4

Provis

2. Seletor de Cidades

Dropdown com todas as cidades descobertas automaticamente

Mostr

3. Listagem de Imagens

Organizadas por ano (2014-2024)

Expar

4. Painel de Anlise Individual

Exibio de todas as mtricas

Status

Sistema de Anlise de Luz Noturna

5. Painel de Comparao

Seletor de duas imagens

Grfico

6. Painel de Sugesto de Thresholds

Boto "Carregar Sugestes"

4 car

7. Seo de Upload

rea drag-and-drop para TIFF

Anlise

Tecnologias Frontend

Framework: Bootstrap 5.3.0

Mapa

Processamento de Dados

Fluxo de Dados

```
Pasta com Imagens TIFF
Descoberta Automtica (glob)
Fila de Processamento (ThreadPoolExecutor)
Anlise por Imagem (AnalisadorLuzSatelite)
    Validar dimenses
    Detectar pixels nulos
    Detectar outliers
    Calcular estatsticas
Cache em JSON (processados.json)
Salvar em CSV (resultados_*.csv)
```

Sistema de Anlise de Luz Noturna

Formato de Dados

CSV Resultados

```
ano,mes,intensidade_media,intensidade_mediana,desvio_padrao,status
2014,1,32.45,31.20,12.50,ACEITA
2014,2,33.12,32.10,13.20,ACEITA
2014,3,34.89,33.95,14.10,ACEITA
```

JSON Cache

```
{
  "2014/imagem_01.tif": {
    "intensidade_media": 32.45,
    "hash_processamento": "abc123...",
    "timestamp": 1609459200,
    "version": "2.0"
  }
}
```

Anlise e Relatrios

Relatrio Padro

Gerado para cada imagem:

```
RELATRIO DE ANLISE DE INTENSIDADE DE LUZ
RESUMO DE VALIDAO:
  Total de pixels:      250,000
  Pixels vlidos:       248,750 (99.50%)
  Pixels nulos (erro):  1,200 (0.48%)
  Pixels outliers:     50 (0.02%)
ESTATSTICAS DE INTENSIDADE (apenas pixels vlidos):
  Mdia:                45.32
  Mediana:             42.15
  Mnima:               1.20
  Mxima:              248.95
  Desvio padro:       28.45
THRESHOLDS:
  Limite de outlier:   250.00
  Crescimento de luz:  59.53 (referncia p/ comparao)
QUALIDADE DA IMAGEM:
  Status geral:  ACEITA
```

Relatrio de Tendncias

Anlise anual com grficos:

```
ANLISE DE 10 ANOS (2014-2024)
Perodo: 2014-01 at 2024-12
Total de imagens: 145
Cidades analisadas: 1
ESTATSTICAS GERAIS:
  Intensidade mdia geral: 42.15
  Mxima anual: 47.89 (2024)
  Mnima anual: 32.45 (2014)
  Crescimento total: +15.44 (+47.6%)
  Tendncia: CRESCIMENTO LINEAR
CRESCIMENTO POR PERODO:
  2014-2018: +8.23 (+25.3%)
  2019-2022: +4.15 (+12.1%)
```

2023-2024: +3.06 (+6.8%)

RECOMENDAÇÕES:

Crescimento consistente indicando urbanização

Taxa de crescimento desacelerou em 2023-2024

Automação

Sistema de Agendamento

Integração com Windows Task Scheduler para processamento automático.

Configuração:

Frequência: Diária

Horário

Arquivo: automacao.py

```
# Processa novas imagens todos os dias às 2 AM
schedule.every().day.at("02:00").do(processar)
```

Guias de Uso

1. Instalação Rápida

```
# 1. Clonar/baixar o projeto
git clone <repositorio>
cd Algoritmo_de_leitura_de_luz
# 2. Criar ambiente virtual
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
# 3. Instalar dependências
pip install -r requirements.txt
# 4. Iniciar servidor
python app.py
# 5. Acessar em navegador
# http://localhost:5000
```

2. Primeiro Processamento

```
# Opção 1: Via Interface Web
# Selecionar cidade. Clicar em "Processar Todas as Imagens"
# Opção 2: Via CLI
python main.py 1
```

Tempo esperado: 5-10 minutos (120 imagens)

3. Análise de Tendências

```
# Via Interface Web
Clicar em "Tendências" no menu
# Via CLI
python main.py 2
```

Sistema de Anlise de Luz Noturna

Resultado: Grficos PNG + Relatrio

4. Sugesto de Thresholds

```
Interface Web:
1. Selecionar cidade
2. Clicar em " Sugesto de Thresholds"
3. Clicar em "Carregar Sugestes"
4. Anlise automtica dos dados
5. 4 nveis de sugesto aparecem
```

5. Comparao de Duas Imagens

```
Interface Web:
1. Selecionar primeira imagem
2. Clicar em "Comparar"
3. Selecionar segunda imagem
4. Ver resultado de crescimento/decrscimo
```

6. Upload de Arquivo Personalizado

```
Interface Web:
1. Ir para seo "Upload de Arquivo TIFF"
2. Arrastar arquivo ou clicar para selecionar
3. Arquivo ser analisado automaticamente
```

7. Configurar Automao

```
# Via CLI
python main.py 3
# Seguir instrues na tela para criar tarefa agendada
```

Estrutura de Diretrios

```
Algoritmo_de_leitura_de_luz/
app.py                # Aplicao Flask
main.py              # Menu principal
leitura_de_luz.py    # Anlise de imagens
processador_paralelo.py # Processamento paralelo
tendencias.py       # Anlise de tendncias
sugestores_threshold.py # Sugesto de thresholds
comparador_crescimento.py # Comparao
automacao.py        # Agendamento automtico
templates/
  index.html        # Interface principal
static/
  script.js         # Lgica frontend
  style.css         # Estilos
  assets/           # Imagens/cones
resultados_*.csv    # Dados processados
processados_*.json  # Cache
coordenadas_*.json  # Coordenadas
docs/
  GUIA_RAPIDO.md
  INSTALACAO_RAPIDA.md
```

INSTRUÇÕES_TESTE.md
DOCUMENTAÇÃO_COMPARACÃO_IMAGENS.md

Requisitos Técnicos

Dependências Python

```
Flask>=2.0.0  
numpy>=1.21.0  
rasterio>=1.2.0  
matplotlib>=3.4.0  
Pillow>=8.0.0  
schedule>=1.1.0
```

Hardware Recomendado

CPU: 4 cores (mínimo), 8 cores (recomendado)

RAM:

Sistemas Operacionais

Windows 10/11

Linux

Troubleshooting

Problema: "Nenhuma pasta encontrada"

Solução: Verificar se as imagens estão em `C:\Users\{usuario}\Documents\`

Problema: "Erro ao analisar TIFF"

Solução: Verificar se arquivo GeoTIFF válido com `gdalinfo`

Problema: "Processamento muito lento"

Solução: Verificar limite de threads, aumentar de 4 para 8

Problema: "Porta 5000 já em uso"

Solução: Executar em porta diferente: `python app.py --port 5001`

Histórico de Versões

v2.0 (Maio 2026) - ATUAL

Sugestão automática de thresholds

Sistema

Sistema de Anlise de Luz Noturna

v1.5 (Maro 2026)

Comparao de crescimento

Anlise

v1.0 (Janeiro 2026)

Anlise bsica de imagens

Interfa

Contato e Suporte

Para dvidas ou sugestes, consulte a documentao:

GUIA_RAPIDO.md

INSTA

Desenvolvido com para anlise de crescimento urbano